

Un monde de DATA

une chance ou un risque ?

3 février 2026

JP HERVE

```

)var c=function(d){this.data(d);this.data("target");if(d||(d=b.attr("href"),d=d&&d.replace(/
nu"),d=b.data("target");if(d||(d=b.attr("href"),d=d&&d.replace(/
a.Event("hide.bs.tab",{relatedTarget:b[0]}),g=a.Event("show.bs
ented()){var h=a(d);this.activate(b.closest("li"),c),this.a
type:'shown.bs.tab',relatedTarget:e[0]}))}}),c.prototype
ve").removeClass("active").end().find("[data-toggle="tab
sed",l0),h?(b[0].offsetWidth,b.addClass("in")):b.removeC
[data-toggle="tab"].attr("aria-expanded",l0),e&&e())}va
.find("> .fade").length);g.length&&h?g.one("bsTransition
fn.tab;a.fn.tab=b,a.fn.tab.Constructor=c,a.fn.tab.noCon
a(document).on("click.bs.tab.data-api",[data-toggle="ta
t";function b(b){return this.each(function(){var d=a(thi
&&b(b)}))}var e=function(b,d){this.options=a.extend({
y(this.checkPosition,this)).on("click.bs.affix.data-api
i.pinnedOffset=null,this.checkPosition());c.VERSION="3.3.7";
nction(a,b,c,d){var e=this.$target.scrollTop(),f=this.$elem
==this.affixed)return null!=c?(e+this.unpin<=f.top)&&"bott
c">top":null!-d&&i?j=a-d&&"bottom",c.prototype.getPinner
addClass("affix");var a=this.$target.scrollTop()
:Loop=function(){fent

```

1

Les données

- Qu'est ce qu'une donnée ?
- types de données ?
- ou sont les données ?
- Protection des données ?
- Partage ?
- Enjeux éthiques
- Enjeux juridiques et financiers

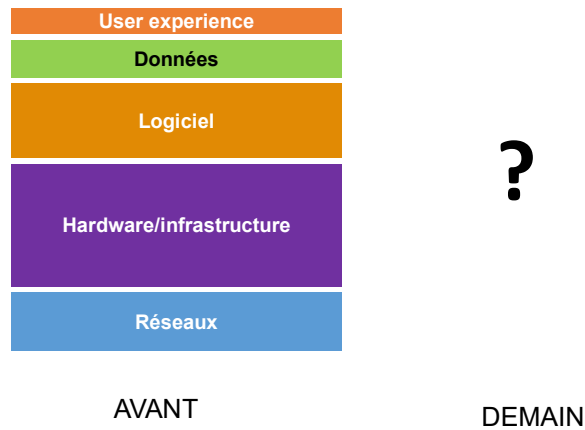


Reproduction interdite

2

2

Question : quelles tendances concernant les budgets IT d'une organisation ?



Reproduction interdite

3

3

La création de données dans l'humanité



Reproduction interdite

4

4

Atelier 1

« La croissance massive des données améliore-t-elle réellement les décisions humaines, ou crée-t-elle surtout de nouveaux risques ? »

chaque groupe devra identifier 4 arguments clés



5

6 groupes (4 groupes d'opinion, 1 jury, 1 teasing)

1

2

3

4

4 arguments clés

Vous parlez au nom du groupe (ce n'est pas forcément votre opinion individuelle)

Teasing

Introduire le débat (exemple ou expérience)

Jury

Évaluer les 4 groupes
Choisir le plus convaincant

Reproduction interdite

6

6

Le constat

D'après l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME) indique :

1. Consommation électrique :

Le numérique représente 10% de la consommation électrique annuelle de la France

2. Émissions de gaz à effet de serre (GES) :

Le secteur numérique est responsable de 2,5% des émissions totales de gaz à effet de serre en France

3. Déchets électroniques :

20 millions de tonnes de déchets sont générées chaque année par les équipements numériques, représentant environ 299 kg par habitant

Reproduction interdite

7

7

Le constat

4. Ressources utilisées :

La production et l'utilisation des équipements numériques consomment 62,5 millions de tonnes de ressources par an

5. Répartition de l'impact environnemental :

- Les terminaux utilisateurs (téléviseurs, ordinateurs, smartphones, tablettes) sont les plus impactants, représentant 65 à 90% de l'impact environnemental du numérique
- Les centres de données (data centers) contribuent entre 4% et 22% de l'impact
- Les réseaux représentent entre 2% et 14% de l'impact environnemental

Reproduction interdite

8

8

Le constat

8. Fabrication vs Utilisation :

78% de l'impact environnemental du numérique provient de la phase de fabrication des équipements, en grande partie due à l'extraction de métaux rares souvent réalisée dans des pays au mix énergétique fortement carboné.

La phase d'utilisation représente 21% de l'impact

Reproduction interdite

9

9

Le constat : la fabrication des équipements numérique

- La fabrication des outils numériques coûte cher à la planète : d'après l'Ademe, la production des terminaux concentre 70% de l'empreinte carbone du numérique en France.
- Pour produire les pièces et composants d'un ordinateur de 2 kg, il faut traiter 800 kg de minerais et matières premières, toujours selon l'Ademe

Reproduction interdite

10

10

Rôle des 5 continents vis-à-vis des smartphones ?



Reproduction interdite

11

11

Le constat : l'usage des données et mails

- Envois de mails ou recherche web: en moyenne, une donnée numérique **parcourt 15 000 km** avant d'arriver à destination selon l'Ademe
- Environ >10 milliards de smartphones
- Environ 5 millions d'applications mobiles et 110 milliards de téléchargements d'applications en 2023
- **Chaque jour, environ 350 milliards d'emails** sont envoyés, représentant une augmentation annuelle de 4,3%
- En France, en moyenne, une personne reçoit 121 emails par jour, dont une proportion importante est du spam (jusqu'à 85% des emails reçus)
- Utilisation dans le milieu professionnel : Les employés passent environ **11 heures par semaine à gérer leurs emails**, ce qui correspond à 28% de leur temps de travail

12

12

-> l'importance pour les organisations de ranger et « nettoyer » en fin de projet !

- Le volume de données des entreprises **croît exponentiellement** et il devient impossible de tout sauvegarder.
- **95% des fichiers créés sont ouverts moins de cinq fois.**
- **76% des fichiers ne sont jamais ouverts par une autre personne que l'auteur**
- **90% des données partagées ne sont que lues**

Reproduction interdite

13

Atelier 1 : La croissance massive des données améliore-t-elle réellement les décisions humaines, ou crée-t-elle surtout de nouveaux risques ? Le monde serait-il mieux avec plus ou moins de DATA

Les technico-optimistes
(performance)

Les régulateurs
(liberté)

Les acteurs publics
(coût)

Un citoyen
(confiance)

Reproduction interdite

14

14

Atelier 2

DATA ou INFORMATION ?

chaque groupe devra identifier 4 arguments clés



15

Les données ? un enjeu majeur

- Comprendre
- Mesurer, piloter
- Partager, communiquer
- Conserver, capitaliser la mémoire des organisations
- Alimenter les services, les projets
- Obligations légales
- Construire, innover
- Fédérer

16

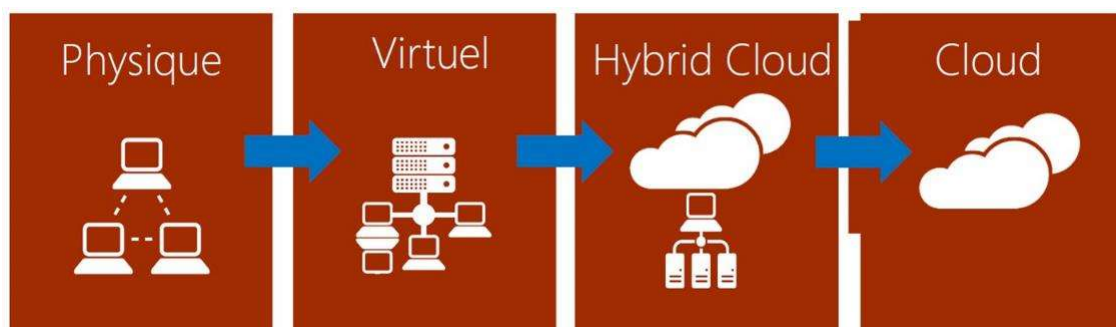
OU SONT les données de l'organisation ?



Reproduction interdite

17

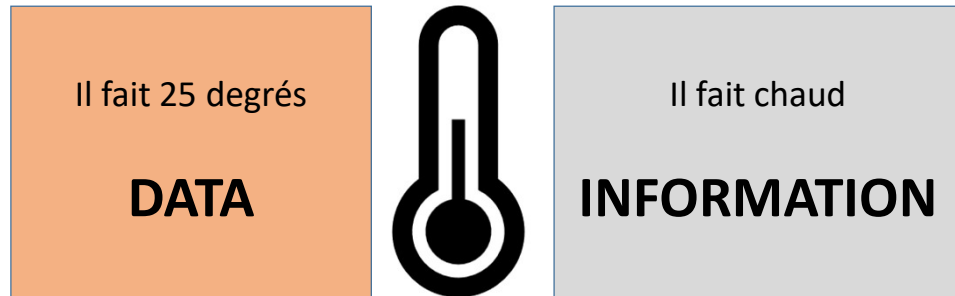
Quelle infrastructure pour mes DATA ?



Reproduction interdite

18

Data / Information

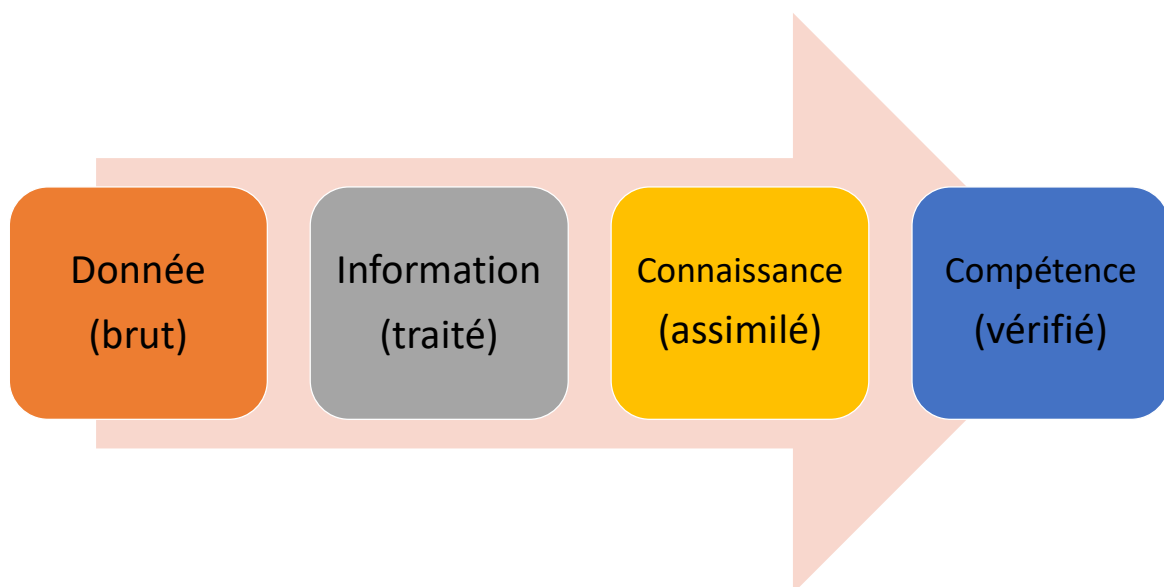


Une donnée est un élément brut (chiffre, caractères...). Lorsque les données sont traitées, organisées, interprétées, elles deviennent une information.

Reproduction interdite

19

19



Reproduction interdite

20

20

Les connaissances

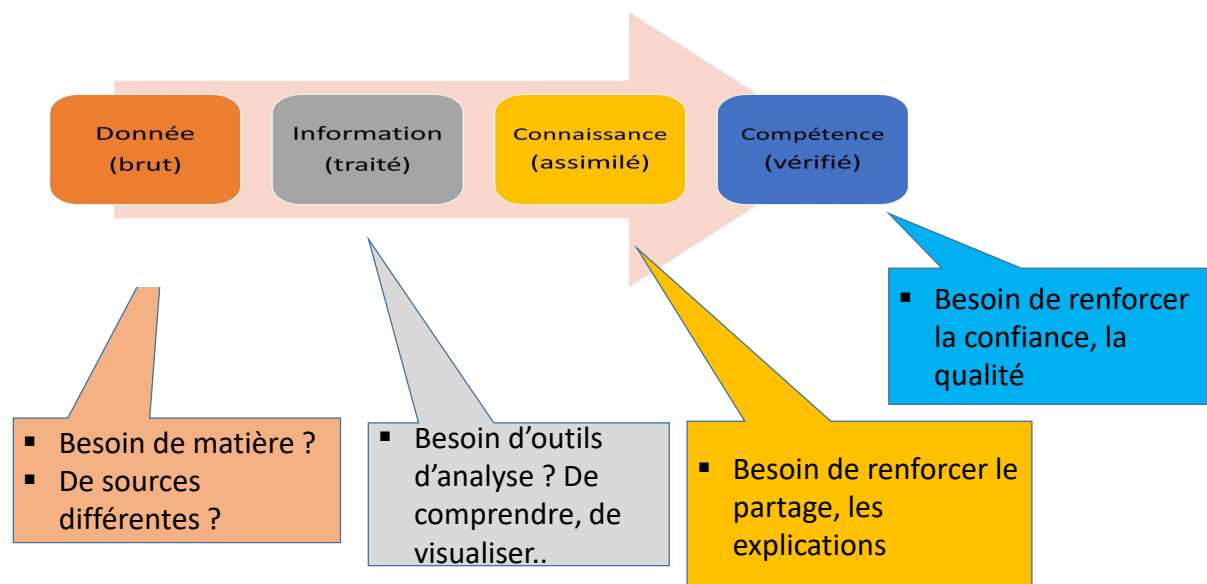
Les **connaissances déclaratives** =
théoriques, règles, des lois ou des principes.
invariantes d'un individu à l'autre.

Les **connaissances procédurales** = le
« comment » les étapes de réalisation

Les **connaissances conditionnelles** = le
« pourquoi » : le contexte, les raisons, l'expérience ;
connaissances donc varie selon chaque individu.
différent de celui dans lequel elles ont été acquises

Reproduction interdite

21



Reproduction interdite

22

22

Atelier 2 : Le principal enjeu pour la société française est-il l'accès aux données ou la capacité à les comprendre et les exploiter ? La société française a-t-elle surtout besoin de DATA ? d'informations ? De connaissances ? De compétences ?

DATA

INFORMATIONS

CONNAISSANCES

COMPETENCES

Reproduction interdite

23

23

Atelier 3

Régulations

chaque groupe devra
identifier 4 arguments clés



24

Numérique & Juridique : LCEN 2004

La loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN, 21 juin 2004)

les applications mobiles rentrent dans le domaine de la
"communications au public en ligne"

- 1) **mentions légales**
- 2) contrat commercial (prix affiché clairement, ..)
- 3) obligation d'information
- 4) droit de rétractation
- 5) droit de refuser la géolocalisation
- 6) propriété intellectuelle

Reproduction interdite

25

Loi pour une République numérique (octobre 2016)

**Favoriser une société numérique
ouverte et protectrice des droits des
citoyens.**

- garantir le libre accès aux données publiques.
- protection des citoyens .
- couverture mobile pour les + démunis

Reproduction interdite

26

Droit à la déconnexion

loi El Khomri janvier 2017

- les organisations ont le devoir de mettre en place des mesures de régulation de l'outil numérique
- respecter des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle

Reproduction interdite

27

RGPD 2018

Le RGPD est la nouvelle réglementation européenne en matière de protection des données applicable dès le 25 mai 2018

BUT: assurer une sécurité, traçabilité et protection optimale des données personnelles à chaque instant et être en mesure de la démontrer

La responsabilité des entreprises est lourde (risques encourus de 20 millions ou 4% du CA)

Reproduction interdite

28

La loi REEN 2021 (Réduction de l'Empreinte Environnementale du Numérique)

Portée : REEN couvre la production, l'utilisation, et le recyclage des équipements numériques

Encourage l'Éco-conception R&D, conception des services numériques et des équipements

Durée de vie des produits : prolonge la durée de vie des équipements numériques

Recyclage

Reproduction interdite

29

l'IA Act

- Règlement européen sur l'IA
- adopté en 2024
- L'IA Act classe les systèmes IA en 4 niveaux de risque

1. IA à risque inacceptable
2. IA à haut risque
3. IA à risque limité
4. IA à risque minimal

Reproduction interdite

30

30

Atelier 3 : La régulation des données protège-t-elle les citoyens ou freine-t-elle l'innovation technologique ? Faut-il une régulation ?

AUCUNE

OUI, qq lois
établies par les
pays

OUI, un contrôle très
fort des plateformes
et data

Des principes venant
des utilisateurs,
façon communautés
ou blockchain

Reproduction interdite

31

31

Atelier 4

Open DATA : faut il partager ?

chaque groupe devra
imaginer une mairie et sa
stratégie de partage ou pas



32

Objectifs de l'Open Data

- L'Open Data (ou "données ouvertes") est un mouvement visant à rendre les données (brutes) accessibles à tous, sans restrictions ni coûts d'accès, pour qu'elles puissent être ré-utilisées ou exploitées
- Il s'agit de données qui sont mises à disposition du public de manière libre et gratuite, sous une licence qui permet leur réutilisation, leur modification et leur redistribution
- Rendue obligatoire par la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016

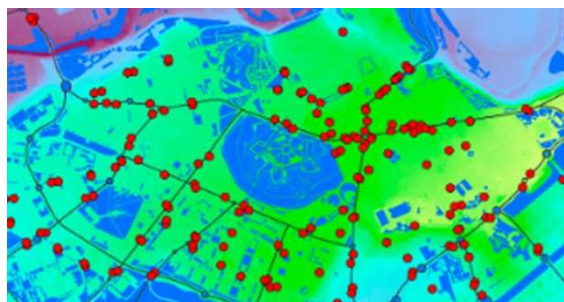
Reproduction interdite

33

Objectifs de l'Open Data

- Les données ouvertes peuvent être de différentes natures :

- ☐ Gouvernementales
- ☐ Territoriales
- ☐ Scientifiques
- ☐ Environnementales
- ☐ Economiques
- ☐ etc.



Reproduction interdite

34

Objectifs de l'Open Data

- Le but de l'Open Data est de favoriser la transparence, la collaboration, l'innovation et la création de valeur à partir de ces données.
- Les données ouvertes peuvent être utilisées par des individus, des organisations ou des entreprises **pour créer de nouveaux produits et services, améliorer la prise de décision, faciliter la recherche, ou encore renforcer la participation citoyenne**
- L'Open Data est souvent considéré comme **un pilier de la gouvernance ouverte**, car il permet de rendre les informations publiques accessibles et compréhensibles pour tous.

Reproduction interdite

35

Exemple

- Une mairie peut **publier en open data les données relatives aux transports en commun** sur son territoire, telles que les horaires, les arrêts et les lignes desservies...
- En rendant ces données accessibles au public, les développeurs peuvent les utiliser pour créer des applications spécifiques de transport en commun qui aideront les citoyens à planifier leurs déplacements.
- Les citoyens pourront également consulter les données pour vérifier les horaires et les itinéraires des transports en commun en temps réel.

Reproduction interdite

36

Exemple

- la mairie pourra utiliser les données **pour améliorer ces transports** en commun en fonction des besoins des citoyens (en identifiant les itinéraires les plus fréquentés et les heures de pointe)
- Enfin, la mairie pourra également utiliser les données pour **améliorer la transparence** et la responsabilité. En publiant les données de transport en commun en open data, la mairie montre son engagement à fournir des informations transparentes

Reproduction interdite

37

Autres exemples

- Mieux connaître son environnement
- Valoriser la biodiversité
- Trouver un service de proximité
- Proposer un nouveau service
- Trouver un logement, un rdv
- Valoriser les richesses économiques, touristiques..
- Recueillir des avis
- Etc etc..

Reproduction interdite

38

Atelier 4 Votre mairie souhaite t'elle développer l'OPEN DATA ? L'open data des collectivités est-il un levier démocratique ? un outil sous-exploité ? Un pari risqué et à fort coût ?

OUI, 100%

NON pas du tout

Uniquement sur un secteur

Je préfère vendre les données

Reproduction interdite

39

39

Atelier 5

Data et smart city

chaque groupe devra imaginer un service innovant (mais réaliste)



40

Exemples de DATA et objets connectés dans une ville

- Capteurs Environnementaux / faune
- Trafic
- Éclairage
- Eau
- Cameras
- Sanitaire/épidémie
- Déchets
- Communication
- Stationnement
- Services/distributeurs pour les citoyens

Reproduction interdite

41

Exemples d'utilisation IOT pour rendre la ville « plus intelligente »

- Collecte de données en temps réel
- Gestion intelligente du trafic
- Économie d'énergie
- Sécurité
- Alertes
- Analyse des habitudes
- Gestion intelligente des déchets
- Gestion de l'eau
- Localisation
- Environnement
- Entretien

Reproduction interdite

42

Que faut-il installer pour rendre la collectivité « plus intelligente »

- **IOT** installer capteurs et plateformes
- **Réseaux intelligents**
- **5G** antennes, fibres optiques
- **Collecte** et plateformes de données
- **Centre de traitement** / simulation
- Approche holistique avec tous les acteurs
- Acceptabilité
- Juridique (loi Notre, RGPD, IA act..)

Reproduction interdite

43

Exemples de « smart cities »

■ Rio de Janeiro



Reproduction interdite

44

44

Paris

- Plusieurs projets dans son plan « smart paris 2020 »
- Capteurs pour surveiller la qualité de l'air
- Lampadaires intelligents
- Mobilité urbaine

Reproduction interdite

45

45

Nice

- Programme « connected boulevard »
- Transformer certaines artères en espaces intelligents
- Gestion du trafic
- Sécurité
- Éclairage public

Reproduction interdite

46

46

Lyon

- Programme « lyon smart community »
- Transformer certaines artères en espaces intelligents
- Mobilité durable
- Gestion intelligente des déchets
- Efficacité urbaine

Reproduction interdite

47

47

Atelier 5 : Comment rendre votre commune plus intelligente grâce aux DATA ? Une “smart city” est-elle avant tout une ville plus efficace, ou une ville plus surveillée ?

Plus efficace

Plus
surveillée

Plus
collaborative

Plus
discriminante

Capteurs Environnementaux / faune
Trafic
Éclairage
Eau
Cameras
Sanitaire/épidémie
Déchets
Communication
Stationnement
Distributeurs pour les citoyens

Reproduction interdite

48

48

Atelier 6

la DATA et l'inclusion

chaque groupe devra imaginer
un exemple, représentatif du
message



49

DATA et inclusion

- Sur la plateforme française *data.gouv.fr*, les jeux de données liés aux questions sociales ont été consultés **23 millions de fois**
- En France, **plus de 13 millions de personnes** sont considérées comme exclues du numérique
- Environ **3,7 milliards de personnes n'utilisent pas Internet dans le monde**
- Frontière vie privée / vie professionnelle / vie sociale

50

Atelier 6 : Les données transforment-elles la société vers plus d'égalité ou vers de nouvelles formes de discrimination ?

Renforce la
liberté

Fédère les
gens

Accentue les
inégalités

Est un outil
politique

51

51

Fin

Merci pour votre
participation

52